

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01275236.3

[45] 授权公告日 2002 年 10 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 2519162Y

[22] 申请日 2001.11.30 [21] 申请号 01275236.3

[73] 专利权人 黄振芳

地址 中国台湾

[72] 设计人 黄振芳

[74] 专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司

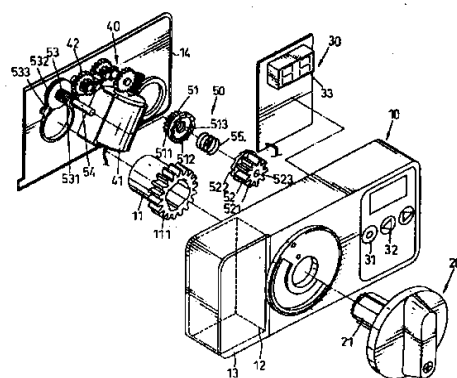
代理人 戈 泊 王 刚

权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称 可自行组装的燃气炉开关定时装置

[57] 摘要

一种可自行组装的燃气炉开关定时装置,其是在一容置盒内装设电子控制组件、驱动组件及离合控制组件,其上并设有一旋钮用以连接燃气炉的燃气控制阀及点火器,电子控制组件可供使用者设定关闭炉火的时间,在该设定时间到达时,启动驱动组件带动离合控制组件切换至接合状态,进而带动旋钮旋转至关闭状态,再令离合控制组件回复至分离状态,借此,使该定时装置可由使用者购回自行组装在既有的燃气炉上,并利用可离合控制的结构设计,让使用者在开启炉火、调整炉火的过程,定时装置不作不必要的动作。



权 利 要 求 书

1、一种可自行组装的燃气炉开关定时装置，其特征在于：该定时装置包括：一容置盒、一旋钮、一电子控制组件、一驱动组件及一离合控制组件；其中，

该容置盒为一可固设于燃气炉台上的中空箱体，其中央枢设一具有齿轮部的旋钮套筒，容置盒前端一侧设一具盖的电池容置槽，电池置放其中；

该旋钮后端具有一轴杆，该轴杆对应组装在容置盒的旋钮套筒中，并连接燃气炉的燃气控制阀及点火器；

该电子控制组件设有定时控制功能的控制电路，以及显露于容置盒外可设定时间的开关、设定键以及显示屏，并与容置盒中的电池相连；

该驱动组件装设在容置盒内部，其包括一驱动马达及至少一传动构件，驱动马达与电子控制组件相连；以及

该离合控制组件连接于驱动组件的传动构件与旋钮套筒的齿轴杆之间，其包括定位杆、离合控制件、第一离合构件及第二离合构件，该定位杆固定于容置盒内部邻近旋钮套筒处，离合控制件上设有螺杆部且活动地、可绕定点旋转地套设于定位杆上，第一离合构件一端设有与驱动组件的传动构件对应组接的第一连接部，另一端为第一棘轮部，内部形成可螺设于离合控制件螺杆部的螺孔，第二离合构件活动套设于定位杆上，其一端形成与旋钮套筒齿轮部啮合的第二齿轮部，另一端形成与第一离合构件第一棘轮部对应啮合的第二棘轮部，另在第一棘轮部与第二棘轮部端部间设置一弹簧。

2、根据权利要求1所述可自行组装的燃气炉开关定时装置，其特征在于：所述离合控制件远螺杆部端为一定位轮，并利用一固定于容置盒内的定位簧条抵靠定位轮上。

说 明 书

可自行组装的燃气炉开关定时装置

技术领域

本实用新型涉及一种燃气炉开关定时装置，尤指一种适用于各型燃气炉开关，由使用者自行组装，且具离合控制等功用的定时装置设计。

背景技术

早期燃气炉的开关仅具备炉火的开关及火焰大小的控制的功能，由于人们对于某些食物因需长时间慢火炖煮，或有事需暂时离开厨房等情况，因此，人们有时会因事情耽搁而忘了时间，及燃气炉上尚有食物在烹煮中，造成食物被烹煮过度不能食用或锅具干烧的危险情况。

为此，有人先后设计出各种类型燃气炉的开关，如中国台湾专利公告第 14089 号「燃气炉之定时自动关闭装置」、公告第 94421 号「燃气炉具自动定时关闭装置」、公告第 112217 号「燃气炉自动定时停止炉火装置」、公告第 174442 号「燃气炉定时装置之改良」、公告第 212203 号「燃气炉之定时控制装置」、公告第 222809 号「具定时装置之瓦炉具」、公告第 296040 号「燃气炉之自动定时装置」、公告第 344444 号「具定时音乐警示的安全燃气炉」、公告第 353510 号「燃气炉用机械式定时控制装置」、公告第 433439 号「具定时之安全燃气炉」及公告第 443474 号「燃气炉定时阀装置构造改良」等诸多新型专利案所示，用以提供使用者一可以定时控制炉火自动关闭的装置。

由上述已知燃气炉开关定时装置构造中可以得知，各定时装置无论是与炉火开关结合一体或分离式结构设计，需由制造业者在燃气炉出货前，经专业人员组装完成，因此，消费者原先使用的燃气炉开关不具备定时功能，若想使燃气炉具备炉火定时自动关闭的功能，即需将既有燃气炉抛弃，更换另一部具备自动关闭炉火的新燃气炉具，此方式对于消费者而言，实有浪费之嫌。

其次，上述各定时装置是燃气炉开关结合一体连动，不具备离合

控制的结构，亦即使用者纵使不设定炉火关闭时间，仅操作燃气炉开关控制燃气炉炉火时，该定时装置亦会同时被启动，而由于人们烹煮食物时，该段时间均在厨房中作业，或仅单纯地对剩菜加热而已，并不需特别设定，因此，该定时装置在此时被启动，造成使用者操作上莫大的不便，而且因燃气炉控制炉火开关及大小的旋钮经常被旋动，故连带定时装置被驱动作不必要的动作上述修正，因此造成该定时装置有使用寿命偏短的情形。

发明内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种具有离合控制功用，让使用者自行选择定时关闭炉火与否的可自行组装的燃气炉开关定时装置。

为达成上述目的，本实用新型提供了一种可自行组装的燃气炉开关定时装置，该定时装置包括：一容置盒、一旋钮、一电子控制组件、一驱动组件及一离合控制组件；其中，该容置盒为一可固设于燃气炉台上的中空箱体，其中央枢设一具有齿轮部的旋钮套筒，容置盒前端一侧设一具盖的电池容置槽，电池置放其中；该旋钮后端具有一轴杆，该轴杆对应组装在容置盒的旋钮套筒中，并连接燃气炉的燃气控制阀及点火器；该电子控制组件设有定时控制功能的控制电路，以及显露于容置盒外可设定时间的开关、设定键以及显示屏，并与容置盒中的电池相连；该驱动组件装设在容置盒内部，其包括一驱动马达及至少一传动构件，驱动马达与电子控制组件相连；以及该离合控制组件连接于驱动组件的传动构件与旋钮套筒的齿轴杆之间，其包括定位杆、离合控制件、第一离合构件及第二离合构件，该定位杆固定于容置盒内部邻近旋钮套筒处，离合控制件上设有螺杆部且活动地、可绕定点旋转地套设于定位杆上，第一离合构件一端设有与驱动组件的传动构件对应组接的第一连接部，另一端为第一棘轮部，内部形成可螺设于离合控制件螺杆部的螺孔，第二离合构件活动套设于定位杆上，其一端形成与旋钮套筒齿轮部啮合的第二齿轮部，另一端形成与第一离合构件第一棘轮部对应啮合的第二棘轮部，另在第一棘轮部与第二棘轮部端部间设置一弹簧。

本实用新型的燃气炉开关定时装置，其主要是在一中空容置盒内装设电子控制组件、驱动组件及离合控制组件等组件，盒上装设一旋钮用以连接燃气炉的燃气控制阀及点火器，电子控制组件可供使用者设定关闭炉火的时间，在设定时间到达时，启动驱动组件带动离合控制组件切换至接合状态，进而带动旋钮旋转至关闭状态，再令离合控制组件回复至分离状态，以此使该定时装置可由使用者自行购回组装在已有的燃气炉上，而无需将整个燃气炉更换，且利用该定时装置可离合控制的结构设计，让使用者在开启炉火、调整炉火的过程，定时装置不作不必要的动作，减少组件磨损，进而延长其使用寿命。

本实用新型的优点是：

1、适用于各式燃气炉，可供自行组装使用：本实用新型采取独立个体的设计，亦即使用者无需整个更换既有不具定时功能的燃气炉，仅需拆除既有的开关旋钮，换上本实用新型的定时装置即可使用，且因本实用新型可适用于各式燃气炉具，故可由人们自行购回组装在已有的燃气炉上使用。

2、具可离合控制功用：本实用新型开关定时装置在平时状态下，离合控制组件中第一离合构件与第二离合构件为分离状态，故使用者旋转旋钮开关炉火、或调整炉火的过程中，该定时装置的机构完全不受旋钮所牵动，只有使用者设定关闭的时间后，当设定的时间到达时，该定时装置驱动离合控制组件结合，进而带动旋钮旋转至关闭状态，关闭炉火，以此使定时装置只有在使用者设定时方有工作，以避免使用者操作上的不便，并减少定时装置被驱动作不必要的动作，进而延长其使用寿命。

附图说明

下面结合附图及实施例对本实用新型进行详细说明：

图 1 是本实用新型的立体分解示意图；

图 2 是本实用新型的局部组合前视平面示意图；

图 3 是本实用新型的局部组合俯视平面示意图；

图 4 是本实用新型装设在燃气炉台上的平面示意图；

图 5 是本实用新型的操作示意图。

具体实施方式

有关本实用新型燃气炉开关定时装置的具体实施例，请参阅图 1、2、3、4 所示，其包括：

一容置盒 10，是一可固设于燃气炉台前侧板上的中空箱体，其中枢设一旋钮套筒 11，该旋钮套筒 11 上具有齿轮部 111，又容置盒 10 前端一侧设一具盖 13 的电池容置槽 12，提供电池置放其中，且容置盒 10 后端盖设一盖板 14；

一旋钮 20，其后端具有一轴杆 21，用以对应组设于容置盒 10 的旋钮套筒 11 中，并连接燃气炉的燃气控制阀及点火器，用以点燃燃气并调整燃气炉火大小；

一电子控制组件 30，其具有定时控制功能的控制电路，以及显露于容置盒 10 外提供使用者设定时间的开关 31、设定键 32 以及显示屏 33 等，并由装设容置盒 10 中的电池提供其所需的电能；

一驱动组件 40，装设容置盒 10 内部，其包括一驱动马达 41 及至少一传动构件 42，该传动构件 42 可为齿轮组或其它形式的构件，前述驱动马达 41 为电子控制组件 30 控制其作动与否；以及

一离合控制组件 50，连接于驱动组件 40 的传动构件 42 与旋钮套筒 11 齿轮部 111 之间，其包括定位杆 54、离合控制件 53、第一离合构件 51 及第二离合构件 52 等构件，前述定位杆 54 固定于容置盒 10 内部邻近旋钮套筒 11 处，离合控制件 53 活动套设于定位杆 54 上，并可作定点旋转，其上且具有一螺杆部 531，第一离合构件 51 一端形成与驱动组件 40 的传动构件 42 对应组接的第一连接部 511，另一端为第一棘轮部 512，内部形成螺孔 513，用以螺设于离合控制件 53 的螺杆部 531 上，第二离合构件 52 一端形成与旋钮套筒 11 齿轮部 111 啮合的第二齿轮部 521，另一端形成与第一离合构件 51 第一棘轮部 512 对应啮合的第二棘轮部 522，中央形成对应定位杆 54 的中孔 523，使第二离合构件 52 活动套设其中，对应于第二离合构件 52，且介于第一棘轮部 512 与第二棘轮部 522 端部间设一弹簧 55，以此构成一可作离合控制的组合。

前述离合控制件 53 远螺杆部 531 端可为一定位轮 532，并利用一

固定于容置盒 10 内的定位簧条 533 抵靠该定位轮 532 上，用以令离合控制件 53 仅于定位杆 54 上定点旋转。

前述电子控制组件的控制电路中具有电力检测电路，并设发声组件，用以于电池电力不足，发出声音提示使用者更换新电池，并暂停设定时间的功用。

有关本实用新型的组装使用，使用者可将该定时装置组设于燃气炉台前侧板上，如图 4 所示，并令旋钮 20 连接燃气炉中的燃气控制阀及点火器（图未示），并在容置盒 10 内装设电池提供其电子控制组件 30 及驱动组件 40 工作所需的电力，之后，请参阅图 1、4 所示，使用者可旋转旋钮 20 点燃燃气，并利用旋钮 20 旋转角度控制炉火的大小，其中旋钮 20 旋转时，如图 2、3 所示，因离合控制组件 50 的中的第一离合构件 51 与第二离合构件 52 为分离状态，故使用者旋转旋钮 20 开关炉火、或调整炉火的过程中，该定时装置的机构完全不受旋钮 20 所牵动。

其次，使用者可在点燃炉火后，在电子控制组件 30 的开关 31、设定钮 32 处直接设定关闭炉火的时间，当设定的时间到达时，请参阅图 1、2、5 所示，该电子控制组件 30 启动驱动马达 41 经传动构件 42 带动第一离合构件 51 沿离合控制件 53 的螺杆部 531 旋转并朝向第二离合构件 52 移动，当第一离合构件 51 的第一棘轮部 512 与第二离合构件 52 的第二棘轮部 522 啮合时，即同时带动第二离合构件 52 经旋钮套筒 11 带动旋钮 20 旋转至关闭炉火位置，次由电子控制组件 30 驱动马达 41 反向旋转，使离合控制组件 50 的第一离合构件 51、第二离合构件 52 回复分离状态。

综上所述，本实用新型通过创新的结构设计，确可提供一种更具好用、实用效果的燃气炉开关定时装置，并符合实用新型专利的要求，特依法具文提出申请。

说明书附图

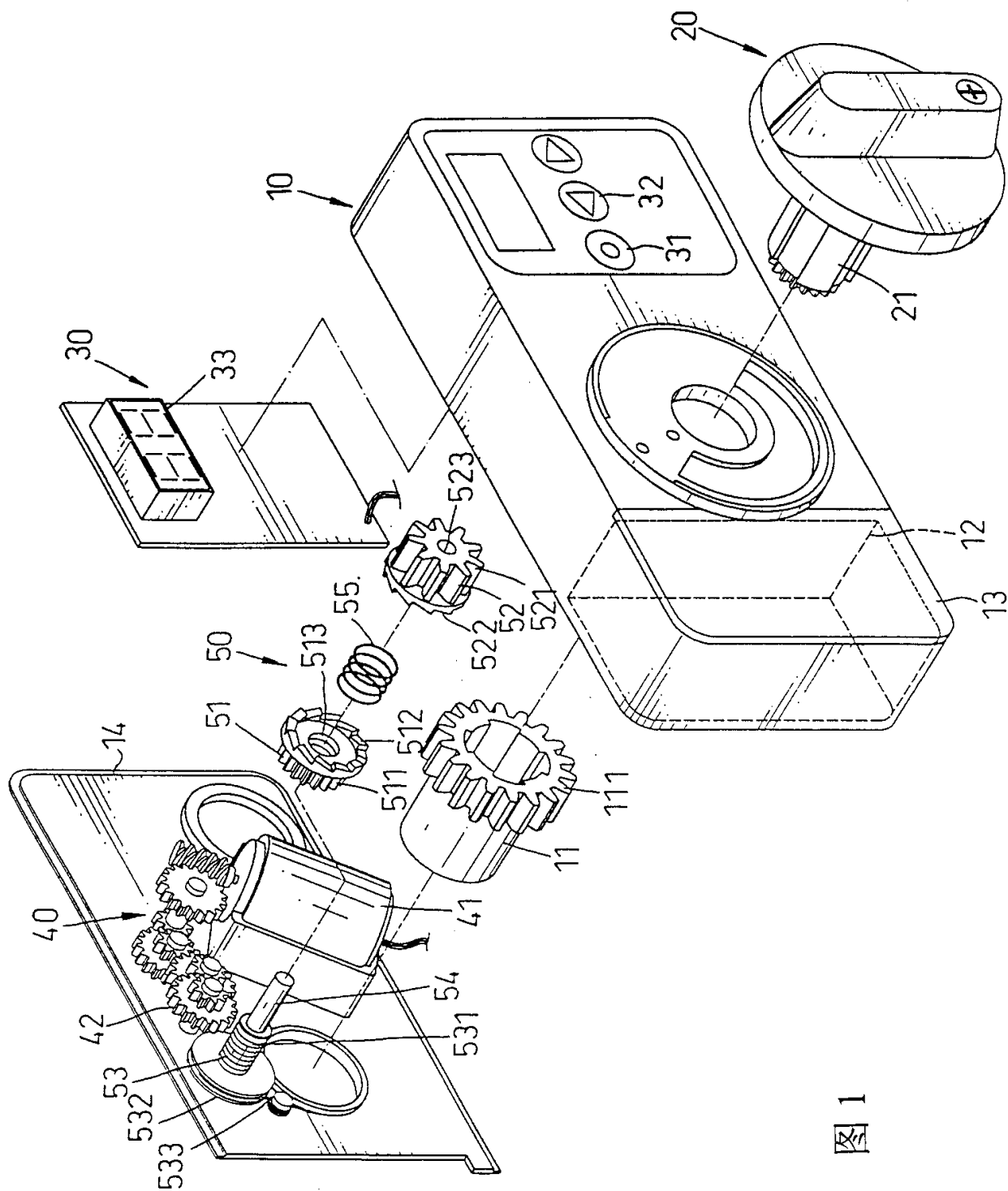


图 1

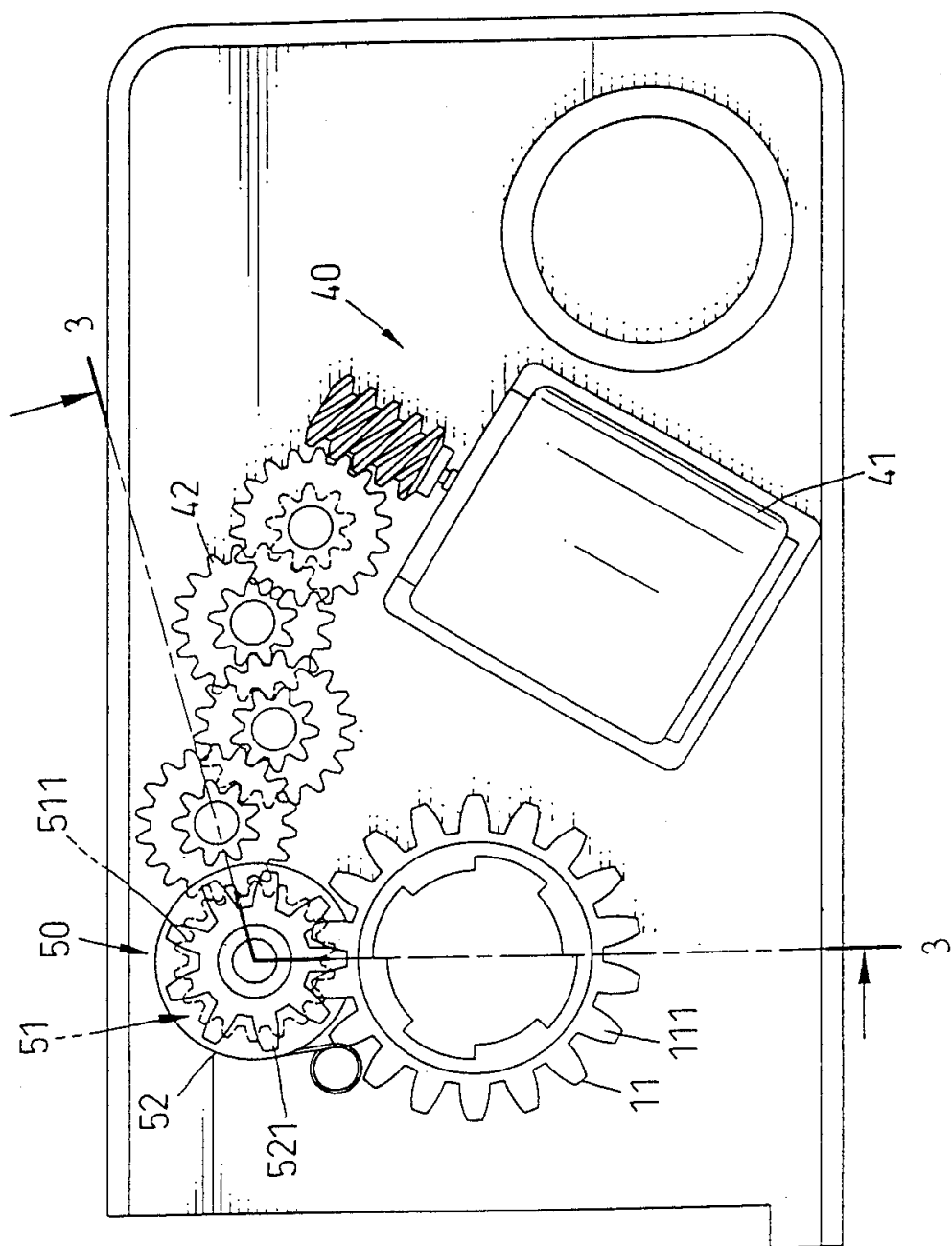


图 2

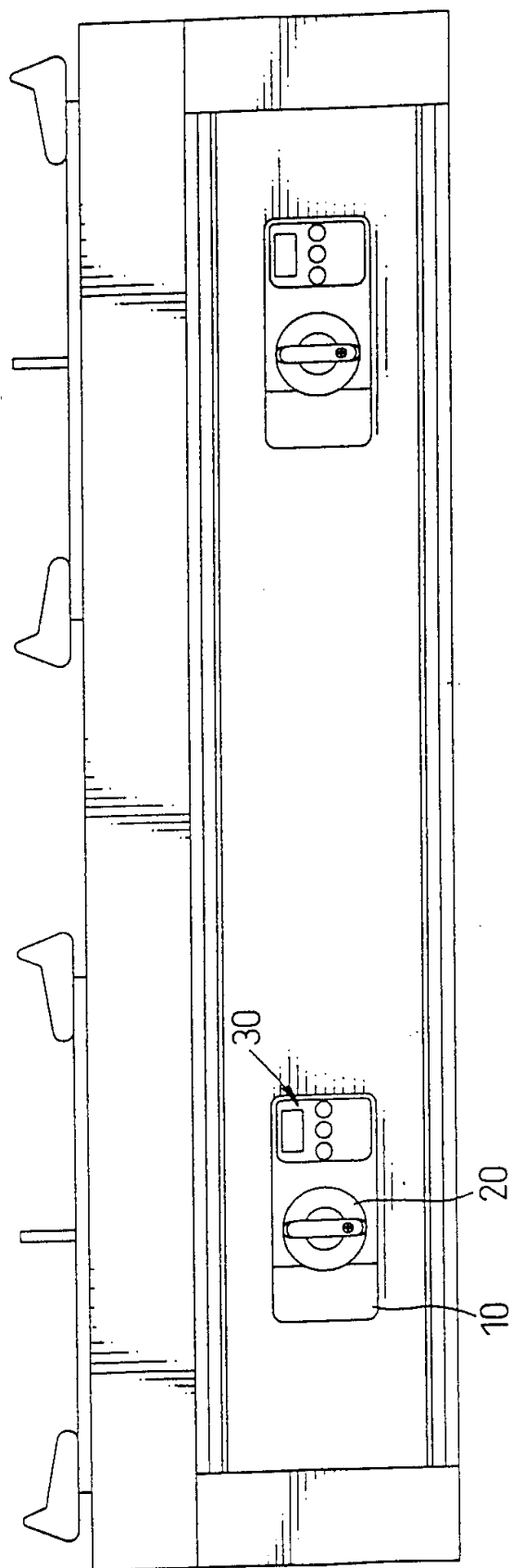


图 4

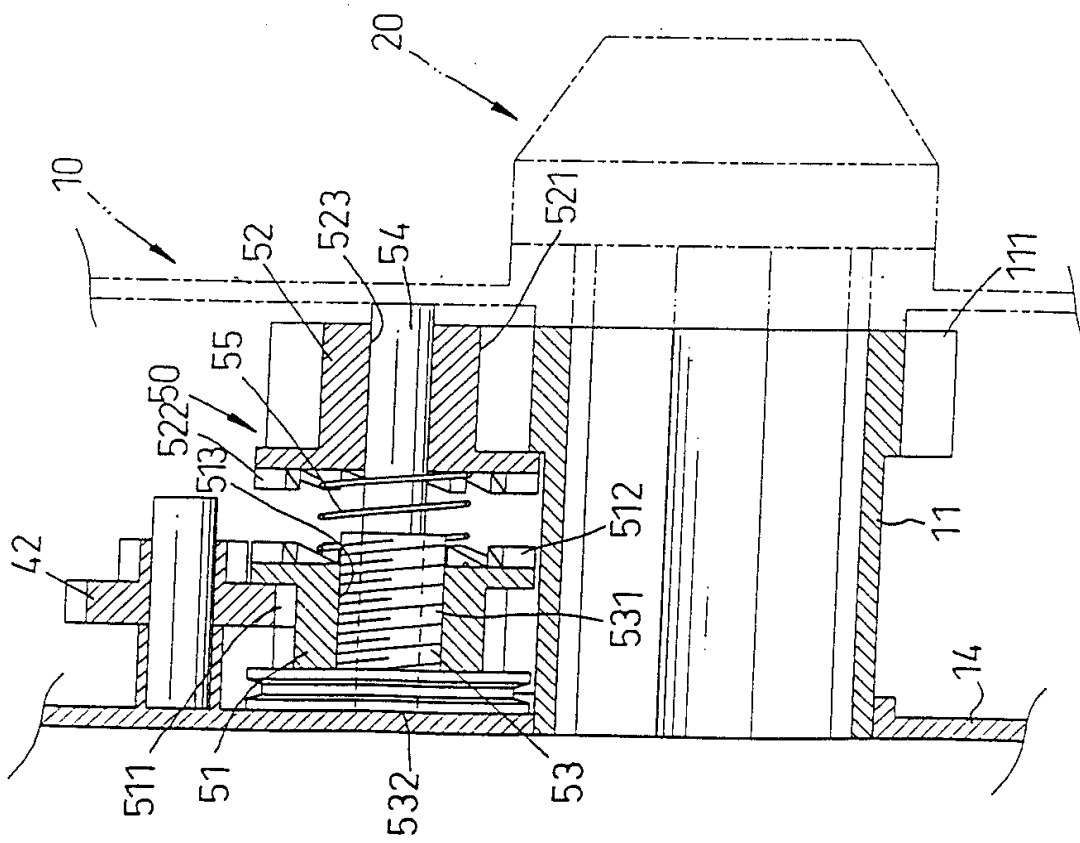


图 3

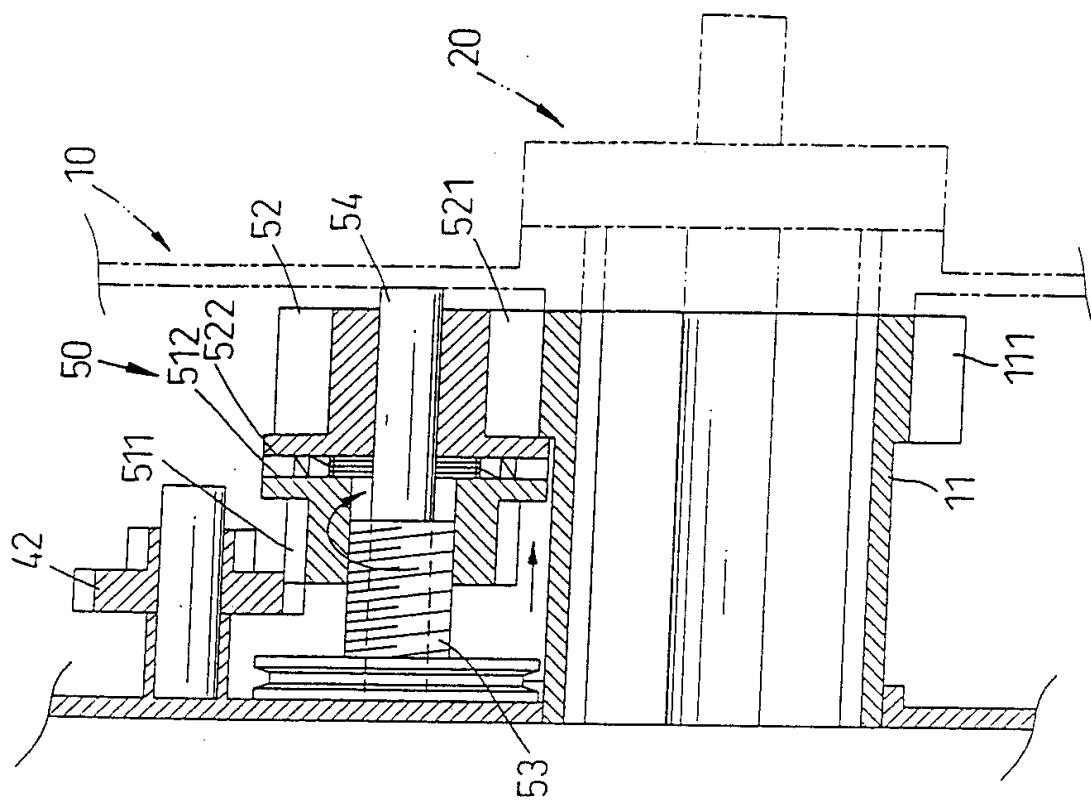


图 5